# 管理 SVM 中的路由

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/manage_routing_in_an_svm_overview.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 SVM 中的路由 . . . . . 1
概述 . . . . . 1
创建静态路由。 . . . . . 1
启用多路径路由 . . . . . 1
删除静态路由 . . . . . 2
显示路由信息 . . . . . 2
从路由表中删除动态路由 . . . . . 4

# 管理 SVM 中的路由

## 概述

SVM 的路由表决定了 SVM 与目标进行通信所使用的网络路径。了解路由表的工作原理非常重要，这样您就可以在发生网络问题之前防患于未然。

路由规则如下：

- ONTAP 会通过最特定的可用路由路由流量。
- 当更多特定路由不可用时， ONTAP 会作为最后一种方法通过默认网关路由（具有 0 位网络掩码）路由流量。

如果路由的目标，网络掩码和度量指标相同，则无法保证系统在重新启动后或升级后使用相同的路由。如果您配置了多个默认路由，则此问题描述尤其如此。

最佳做法是，仅为 SVM 配置一个默认路由。为避免中断，您应确保默认路由能够访问更特定的路由无法访问的任何网络地址。有关详细信息，请参见知识库文章 "SU134： 集群模式 ONTAP 中的路由配置不正确，可能会中断网络访问"

## 创建静态路由。

您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）中创建静态路由，以控制 LIF 使用网络传输出站流量的方式。

在创建与 SVM 关联的路由条目时，此路由将由指定 SVM 拥有的所有 LIF 使用，这些 LIF 与网关位于同一子网上。

使用 `network route create` 命令创建路由。

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

## 启用多路径路由

如果多个路由对一个目标具有相同的度量指标，则只会为传出流量选择其中一个路由。这会导致其他路由无法用于发送传出流量。您可以启用多路径路由以平衡负载并利用所有可用路由。

步骤

1. 登录到高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 启用多路径路由：

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

已为集群中的所有节点启用多路径路由。

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

# 删除静态路由

## 您可以从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中删除不需要的静态路由。

使用 `network route delete` 命令删除静态路由。

有关此命令的详细信息，请参见 `network route` 手册页： "ONTAP 9 命令"。

以下示例将删除与网关为 10.63.0.1 且目标 IP 地址为 0.0.0.0/0 的 SVM vs0 关联的静态路由：

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

# 显示路由信息

## 您可以显示集群上每个 SVM 的路由配置信息。这有助于您诊断涉及客户端应用程序或服务与集群中节点上的 LIF 之间连接问题的路由问题。

步骤

1. 使用 `network route show` 命令显示一个或多个 SVM 中的路由。以下示例显示了 vs0 SVM 中配置的路由：

   ```
   network route show
     (network route show)
   Vserver             Destination     Gateway         Metric
   ------------------- --------------- --------------- ------
   vs0
                       0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
   ```

2. 使用 `network route show-lifs` 命令显示一个或多个 SVM 中的路由和 LIF 关联。

   以下示例显示了由 vs0 SVM 拥有路由的 LIF ：

```
network route show-lifs
  (network route show-lifs)

Vserver: vs0
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  --------------          --------------------
0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                LIF-b-01_mgmt1,
                                                LIF-b-02_mgmt1
```

3. 使用 `network route active-entry show` 命令显示一个或多个节点， SVM ，子网或具有指定目标的路由上安装的路由。

   以下示例显示了特定 SVM 上安装的所有路由：

```
network route active-entry show -vserver Data0

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
```

```
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

# 从路由表中删除动态路由

收到 IPv4 和 IPv6 的 ICMP 重定向后，动态路由将添加到路由表中。默认情况下，动态路由会在 300 秒后删除。如果要将动态路由保留不同的时间，可以更改超时值。

您可以将超时值设置为 0 到 65 ， 535 秒。如果将此值设置为 0 ，则路由永不过期。删除动态路由可防止因持续存在无效路由而导致连接断开。

步骤

1. 显示当前超时值。
   - 对于 IPv4：

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - 对于 IPv6：

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. 修改超时值。
   - 对于 IPv4：

     ```
     network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
     timeout_value
     ```

- 对于 IPv6：

```
network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
timeout_value
```

3. 验证是否已正确修改超时值。
   - 对于 IPv4：

```
network tuning icmp show
```

   - 对于 IPv6：

```
network tuning icmp6 show
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.